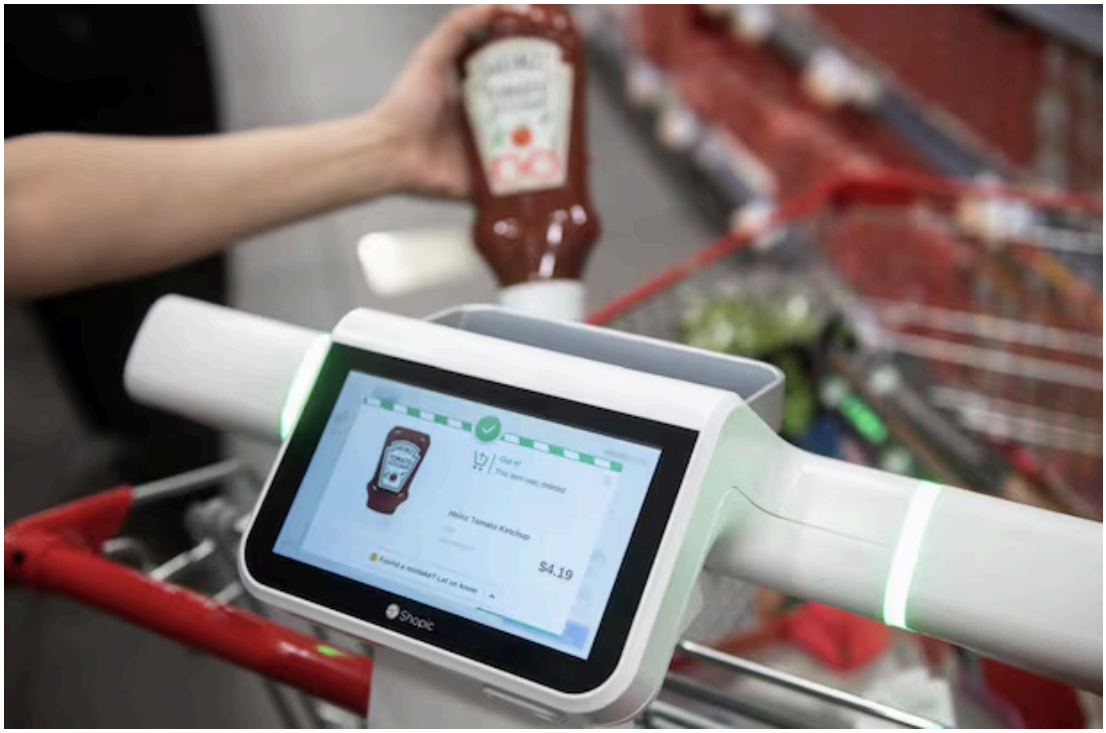
"계산대 앞 줄서기 필요 없어요"...마법 같은 '스마트 카트', 전 세계 확산

[WEEKLY BIZ] [Trend Now] 카트 센서로 상품 가격 화면에 알리고, 결제 기능까지

입력 2025.11.06. 17:27
업데이트 2025.11.08. 08:43

서유근 기자



스마트 카트. /쇼픽

장보는 내내 카트 화면에 담은 물건의 총액이 실시간으로 올라가고, 할인 쿠폰이 자동으로 적용된다. 카트에 달린 결제 단말기(POS)로 카드·모바일 결제까지 한 번에 끝난다. 더 이상 마트 계산대 앞에 줄을 설 필요가 없어진 셈이다.

이런 장면은 '스마트 카트(Smart Cart)'를 도입한 호주의 대형 유통업체 콜스(Coles)에서 실제 볼 수 있다. 콜스는 지난 2월부터 스마트 카트를 도입했다. 카트 테두리에는 카메라 여러 개가 달려 있고, 바구니 바닥에는 무게 센서가 설치돼 있다. 포장 상품은 카메라가 인식하고, 과일·채소 등 벌크 상품은 화면에서 품목을 선택한 뒤 카트 내 저울로 무게를 달아 가격을 확정한다. 상품을 넣는 순간 품목·가격·합계가 화면에 실시간 반영된다. 앱에서 가져온 장보기 리스트가 자동으로 체크되

URL이 성공적으로 복사되었습니다.

◇확산되는 스마트 카트

이처럼 계산대 줄을 없애고 소비자 편의를 높인 스마트 카트는 전 세계적으로 확산 중이다. 미국에서는 샌프란시스코에 본사를 둔 유통 기술 회사 인스타카트(Instacart) 주도로 1800곳 이상의 전국·지역 단위 소매업체에 스마트 카트 서비스를 제공하고 있다. 영국에서는 지난 9월 대형 마트 체인 4위 업체 모리슨이 내년 초 스마트 카트 1호점 도입 계획을 발표하며 시범 운영에 들어갔다. 독일 '레베'는 이스라엘 스타트업 '캐치'와 카트에 태블릿을 부착한 스마트 어시스턴트를 110대 규모로 시험 운영 중이다. 중동 지역에선 카타르 유통업체 알미라(Al Meera)가 지난해 초 처음으로 스마트 카트를 도입했다.

시장조사 업체 비즈니스 리서치 인사이트에 따르면, 올해 약 55억달러(약 8조원) 규모인 글로벌 스마트 카트 시장은 연평균 6.8%씩 성장해 2035년에는 107억달러에 이를 것으로 전망된다.



스마트 카트. /쇼픽

◇소비자와 업체에 모두 이득

스마트 카트 도입이 가속화되는 이유는 소비자와 유통업체 모두에게 이득이기 때문이다. 소비자에게 가장 큰 혜택은 시간 절약이다. 긴 줄을 서서 기다릴 필요 없이 쇼핑을 마치는 즉시 매장을 나갈 수 있다. 또한 카트 스크린을 통해 찾는 물건이 매장 내 어디에 비치됐는지 찾을 수 있고, 총 구매 금액을 실시간으로 확인하며 이전보다 쇼핑 시간을 효율적으로 사용할 수 있다.

URL이 성공적으로 복사되었습니다.

유통업체 입장에서는 운영 효율성과 데이터 확보라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다. 맥킨지는 보고서를 통해 "스마트 카트는 계산원 인력을 줄여 인건비를 절감하고, 확보된 인력을 상품 진열이나 고객 응대 등 다른 업무에 투입할 수 있다"고 했다.

업체에 최근 더욱 중요해진 요소는 데이터다. 고객이 어떤 상품을 집었다가 다시 내려놓는지, 어떤 동선으로 이동하는지, 어떤 프로모션에 즉각 반응하는지에 대한 실시간 데이터를 확보할 수 있게 된다. 이에 유로숍매거진은 "온라인 쇼핑몰에서만 가능했던 정교한 고객 행동 분석을 오프라인 매장에서도 구현할 수 있게 될 것"이라고 했다.

◇고비용과 기술적 한계 넘어야

하지만 스마트 카트의 전면적 확산에 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 가장 큰 난관은 비용이다. 인공지능(AI), 다수의 센서, 통신 모듈, 디스플레이 등이 탑재된 스마트 카트 1대당 가격은 5000~1만 달러에 달하는 것으로 알려졌다. 대당 100달러 정도에 불과한 일반 카트의 50~100배에 달하는 것이다. 시장 분석 업체 CB인사이츠의 로라 케네디 수석 애널리스트는 리테일브루에 "수백 대의 카트를 운영해야 하는 대형 마트 입장에서는 초기 투자 비용이 크다"고 했다.

기술적·운영적 문제도 있다. 수백 대의 카트를 매일 충전하고 관리해야 하는 배터리 문제, 매장 내 와이파이 환경, 센서 오류로 인한 인식 실패 문제 등은 지속적인 유지 보수를 요구한다. 전미소매협회에 따르면, 2023년 스마트 카트를 기존 POS 시스템과 연결할 때 매장의 29%가 기술 통합 문제에 직면했다.

모든 고객이 새로운 기술을 환영하는 것도 아니다. 정보통신(IT) 기기 사용에 익숙하지 않은 고령층 등에겐 오히려 디지털 장벽으로 작용할 수도 있다. 고객의 모든 쇼핑 동선과 행동이 추적되는 것에 대한 개인정보 보호 문제 역시 잠재적 논란거리다.

최신 글로벌 경제 트렌드를 담은 WEEKLY BIZ 뉴스레터로 당신의 시야를 넓히세요.

WEEKLY BIZ 뉴스레터 구독하기

URL이 성공적으로 복사되었습니다.



서유근 기자

구독+

구독수
103

URL이 성공적으로 복사되었습니다.